Documento de Casos de Uso Descritivos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Departamento de Computação — Elicitação e Análise de Requisitos

- **Projeto:** SIGA Web Admin — Sistema de Administração do Sistema Inteligente de Gestão de Ativos
- **Gestor / Gerente do Projeto:** Vinícius Bryan Debatin
- **Contato:** v.debatin@estudante.ifmt.edu.br
- **Data da Revisão:** 13/10/2026 | **Versão:** 2.0 (Atualização de Sub-usuários, Regras por Perfil, Margem de Erro de 10% e Inclusão do Caso de Uso 05 de Sincronização)

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição da Alteração	Autor
05/10/2026	1.0	Elaboração inicial dos Casos de Uso Descritivos (UC01 a UC04).	Vinícius Bryan Debatin
13/10/2026	2.0	Atualização descritiva: incorporação de campos específicos de sub-usuários no UC01 (matrícula para Funcionários e empresa/contrato para Terceirizados); segmentação de regras operacionais por perfil e versionamento no UC02 (Opção 2); ajuste do limiar de divergência da IA para 10,0% no UC04; e inclusão formal do Caso de Uso 05 (Sincronizar Inventário e Dispositivos Móveis).	Vinícius Bryan Debatin

1. Introdução

Este documento estabelece a especificação formal dos Casos de Uso Descritivos para a plataforma SIGA Web Admin, estruturados segundo a metodologia de engenharia de software do IFMT. O sistema provê aos administradores e gerentes operacionais das empresas de locação o controle de usuários, parametrização de regras móveis versionadas, catálogo patrimonial de ativos e auditoria de inventários recebidos do aplicativo SIGA Mobile.

2. Especificação dos Casos de Uso

Caso de Uso 01: Cadastrar e Gerenciar Usuários e Sub-usuários

- **Contexto de uso (Sumário):** Descreve as etapas para o cadastro, edição, inativação e atribuição de perfis de acesso (Dono/Administrador, Gerente Operacional, Funcionário e Terceirizado) no espaço isolado da empresa (Tenant).
- **Escopo:** SIGA Web Admin
- **Pré-condição:** O Administrador ou Gerente Operacional está autenticado no painel web da sua empresa.
- **Pós-condição:** O novo usuário está cadastrado no schema da empresa, com perfil e atributos específicos vinculados.
- **Condição final com falha:** O cadastro não é efetuado e nenhuma alteração é salva no banco de dados.
- **Ator principal:** Dono / Administrador do Sistema
- **Ator secundário:** Gerente Operacional
- **Gatilho:** O Administrador solicita a inclusão de um novo membro ou atualização de cadastro existente.

Cenário Principal de Sucesso (Fluxo Principal):

1. O Administrador acessa o menu "Gestão de Usuários" e clica em "Novo Usuário".
2. O sistema exibe o formulário de cadastro com campos gerais: Nome Completo, E-mail, CPF e Perfil de Acesso.
3. O Administrador seleciona o perfil desejado. O sistema adapta dinamicamente os campos específicos:
    - *Se Funcionário:* Exige Matrícula Interna e Departamento.
    - *Se Terceirizado:* Exige Empresa Prestadora e Data de Expiração do Contrato.
4. O Administrador preenche os dados e clica em "Salvar".
5. O sistema valida a unicidade do E-mail e CPF dentro da base de dados e o formato matemático do CPF.
6. O sistema registra o usuário no PostgreSQL, gera credenciais com hash seguro e dispara o e-mail de ativação via fila assíncrona.
7. O sistema exibe mensagem de sucesso e atualiza a listagem de usuários.

Fluxos Alternativos e de Exceção:

- **Fluxo de Exceção [5a] - E-mail ou CPF já cadastrado:** O sistema alerta sobre a duplicidade e retorna ao formulário.
- **Fluxo de Exceção [5b] - Campos obrigatórios não preenchidos:** O sistema destaca os campos faltantes e bloqueia o envio.
- **Fluxo Alternativo [1a] - Inativação de Usuário:** O Administrador clica em "Inativar". O sistema revoga imediatamente todos os tokens JWT ativos do usuário, impedindo novos logins ou sincronizações.

Regras de Negócio Associadas:

- **RN-01:** Controle de Acesso por Níveis e Perfis (RBAC).
- **RN-02:** Exclusividade de Identificador Cadastral (E-mail e CPF únicos).

Caso de Uso 02: Configurar Regras de Uso do App Mobile por Perfil

- **Contexto de uso (Sumário):** Descreve as etapas para parametrizar regras operacionais móveis diferenciadas por perfil de operador (Funcionário vs. Terceirizado) e gerar nova versão histórica vinculada aos inventários futuros (Opção 2).
- **Escopo:** SIGA Web Admin
- **Pré-condição:** O Administrador está autenticado no painel web.
- **Pós-condição:** As novas regras operacionais versionadas são persistidas e disponibilizadas para o mobile.
- **Ator principal:** Dono / Administrador do Sistema
- **Gatilho:** Necessidade de alterar políticas de tolerância de erro da IA ou limites de conferência manual.

Cenário Principal de Sucesso (Fluxo Principal):

1. O Administrador acessa "Parâmetros e Regras do Mobile".
2. O sistema apresenta abas de configuração separadas por perfil de operador: **Políticas para Funcionários** e **Políticas para Terceirizados**.
3. O Administrador seleciona a aba e parametriza:
    - *Limite de Edição Manual (%):* Ex.: até 20% para Funcionários e até 5% para Terceirizados.
    - *Tolerância de Erro da IA (%):* Parametrizada em **10,0%** para o modelo YOLO26n.
    - *Obrigatoriedade de Justificativa:* Ex.: opcional para pequenas alterações de funcionários e 100% obrigatória para terceirizados.
    - *Horários Autorizados para Sincronização.*
4. O Administrador clica em "Salvar Parâmetros".
5. O sistema valida se os valores percentuais estão entre 0% e 100%.
6. O sistema incrementa a versão da regra (`versao = versao + 1`), grava o novo registro no banco de dados e mantém a versão anterior para consulta de inventários antigos.
7. O sistema exibe mensagem de sucesso.

Regras de Negócio Associadas:

- **RN-03:** Política de Tolerância e Justificativa Manual Diferenciada.
- **RN-08:** Imutabilidade Histórica de Políticas (Opção 2: inventários gravam a FK da versão de regra vigente).

Caso de Uso 03: Gerenciar Catálogo de Ativos e Classes

- **Contexto de uso (Sumário):** Descreve as etapas para cadastramento e atualização das classes de ativos patrimoniais (Mesa Bistrô Dobrável e Gradil), com especificações e imagens de referência técnica.
- **Escopo:** SIGA Web Admin
- **Pré-condição:** O Gerente Operacional ou Administrador está autenticado.
- **Pós-condição:** A classe de ativo é registrada no catálogo do schema da empresa e disponibilizada via API para os inventários móveis.
- **Ator principal:** Gerente Operacional

Cenário Principal de Sucesso (Fluxo Principal):

1. O Gerente Operacional acessa "Catálogo de Ativos" e clica em "Cadastrar Nova Classe".
2. O sistema exibe formulário com: Nome da Classe (Mesa Bistrô Dobrável ou Gradil), Categoria, Descrição Técnica, Dimensões e Anexo de Imagem.
3. O Gerente preenche as informações e seleciona o arquivo da foto técnica padrão.
4. O Gerente clica em "Salvar no Catálogo".
5. O sistema valida os campos, formato da imagem (JPG/PNG) e tamanho (< 5MB).
6. O sistema faz upload da fotografia para o Object Storage (MinIO/S3), obtém a URL segura e salva a entidade `ClasseAtivo` no PostgreSQL.
7. O sistema exibe confirmação de inclusão com sucesso.

Regras de Negócio Associadas:

- **RN-04:** Padronização do Catálogo de Ativos.

Caso de Uso 04: Consultar e Auditar Histórico de Inventários

- **Contexto de uso (Sumário):** Descreve as etapas para consulta detalhada, auditoria visual e parecer formal sobre contagens realizadas no mobile, comparando detecções do modelo YOLO26n com ajustes humanos.
- **Escopo:** SIGA Web Admin
- **Pré-condição:** Inventários foram finalizados em campo e sincronizados com o backend.
- **Pós-condição:** O inventário é auditado, com parecer e log gravados na tabela imutável `LogAuditoria`.
- **Ator principal:** Gerente Operacional / Dono

Cenário Principal de Sucesso (Fluxo Principal):

1. O Auditor acessa "Histórico de Inventários / Auditoria".
2. O sistema lista as conferências recebidas, com filtros por data, responsável (funcionário ou terceirizado) e percentual de divergência acima da tolerância de **10,0%**.
3. O Auditor seleciona um inventário para análise.

4. O sistema exibe a página detalhada contendo:
    - Data/hora, geolocalização e versão da regra aplicada na época (Opção 2).
    - Fotografias capturadas em campo com as caixas delimitadoras calculadas pelo YOLO26n.
    - Comparativo numérico: contagem da IA versus contagem corrigida pelo operador.
    - Justificativa registrada pelo operador caso tenha havido divergência.
5. O Auditor avalia as evidências e clica em "Marcar como Auditado/Aprovado" ou "Sinalizar Divergência", inserindo observações.
6. O sistema registra a entrada imutável em `LogAuditoria` e atualiza o status do inventário.
7. O sistema emite mensagem de sucesso e atualiza os badges na tela.

Regras de Negócio Associadas:

- **RN-05:** Rastreabilidade e Trilha de Auditoria Imutável (Append-Only).

Caso de Uso 05: Sincronizar Inventário e Dispositivos Móveis (Novo)

- **Contexto de uso (Sumário):** Descreve as etapas pelas quais o aplicativo SIGA Mobile (React Native) transmite lotes de contagens e fotos gerados 100% offline para o backend Django via API REST.
- **Escopo:** SIGA Web Admin & SIGA Mobile
- **Pré-condição:** Operador finalizou a contagem em campo no mobile e o smartphone restabeleceu conectividade com a internet.
- **Pós-condição:** Inventário e fotos persistidos com sucesso no PostgreSQL e Object Storage no schema da empresa.
- **Ator principal:** Operador Móvel (Funcionário ou Terceirizado)
- **Ator secundário:** Dispositivo Móvel (Hardware)

Cenário Principal de Sucesso (Fluxo Principal):

1. O aplicativo móvel identifica sinal de rede ativo e dispara requisição `POST /api/v1/inventarios/sincronizar/` enviando o payload do lote e arquivos de imagem, com cabeçalho `X-Device-UUID` e token JWT.
2. O Middleware do Django intercepta a requisição e valida se o `uuid_dispositivo` está cadastrado com status `AUTORIZADO`.
3. O Serializer do Django identifica o perfil do operador (Funcionário vs. Terceirizado) e checa se as edições manuais respeitaram os limites e exigências de justificativa da regra vigente.
4. A API faz streaming das fotos de campo para o Object Storage (S3/MinIO) e obtém suas URIs permanentes.
5. O Django abre uma transação atômica (`@transaction.atomic`), persiste o `Inventario` vinculando à versão da regra vigente (Opção 2) e insere os registros de `ItemInventario`.

6. O Django confirma o commit e responde com `HTTP 201 Created` contendo os UUIDs validados.
7. O aplicativo móvel recebe a confirmação e atualiza o status dos registros locais no SQLite de "PENDENTE" para "SINCRONIZADO".

Fluxos de Exceção:

- **Fluxo de Exceção [2a] - Dispositivo Não Homologado:** Se o status do hardware for `BLOQUEADO` ou inexistente, a API rejeita com `HTTP 403 Forbidden`. O app alerta o operador de que o aparelho não tem autorização para envio.
- **Fluxo de Exceção [3a] - Divergência sem Justificativa Obrigatória:** Se um operador terceirizado alterou contagens da IA sem justificar, a API rejeita com `HTTP 422 Unprocessable Entity`.

Regras de Negócio Associadas:

- **RN-06:** Homologação e Validação Obrigatória de Hardware Móvel.
- **RN-07:** Idempotência e Atomicidade na Sincronização Assíncrona.